III.0 · EL MODELO FÍSICO

Qué se simula exactamente

El confort térmico al aire libre no depende de la temperatura del aire: depende sobre todo de la RADIACIÓN. A 33 °C de aire, la diferencia entre estar al sol y estar a la sombra son unos 25 K de temperatura radiante media — el equivalente sensorial de mudarse de ciudad. Por eso el modelo invierte su esfuerzo en resolver el balance radiativo completo, celda a celda, y no en estimar el aire.

III.0.1 · LA CADENA DE CÁLCULO

ETAPA	QUÉ HACE	RESOLUCIÓN
1 · Voxelización	la escena v006 se convierte en un vóxel de clases de material (opaco, dosel, cúpula, vegetación, red) con un campo k_veg por especie	0,5 m · 36 m de altura
2 · Posición solar	algoritmo PSA (Blanco-Muriel 2001) para cada hora de los días muestreados de la ventana crítica	431 posiciones · 31 días de 93
3 · Transmitancia	marcha de rayos: opaco corta, dosel multiplica por su transmitancia, vegetación atenúa por Beer-Lambert con el k de SU especie	paso 0,5 m · 61 direcciones de cielo
4 · Balance de superficie	onda corta directa+difusa+reflejada y onda larga de cielo, suelo y superficies con temperatura propia por material	por celda y hora
5 · MRT	temperatura radiante media sobre un cuerpo a 1,10 m según VDI 3787, con el matiz de que un rayo que atraviesa dosel transmite sol pero NO ve cielo frío	por celda
6 · UTCI	índice universal de clima térmico (norma ISO) integrando aire, MRT, viento y humedad; se evalúa 1 de cada 3 celdas y se interpola	por celda · 4 escenarios
7 · Agua y niebla	Penman de lámina libre por elemento; nebulización isoentálpica con deriva por viento y perfil gaussiano de cobertura	por elemento · 9 escenarios

III.0.2 · TODOS LOS PARÁMETROS FÍSICOS, CON SU ETIQUETA DE CERTEZA

PARÁMETRO	VALOR	PROCEDENCIA	JUSTIFICACIÓN
G_frac	0.250	ESTIMADO	Fraccion del balance neto que se conduce al terreno en pavimento macizo diurno (0.2-0.3 en literatura de pavimentos urbanos).
a_k	0.700	ESTIMADO	Coeficiente de absorcion de onda corta del cuerpo vestido (VDI 3787 / Hoppe).
alb_agua	0.070	CALCULADO	Albedo de lamina de agua para angulos solares altos (Fresnel).
alb_canopy	0.250	ESTIMADO	Albedo de la cara inferior de la hoja-canopy (membrana clara).
alb_granito	0.300	ESTIMADO	Albedo del granito de Sol (gris claro, seco). Rango 0.25-0.35.
alb_granito_hum	0.180	ESTIMADO	Albedo del mismo granito humedo (la pelicula de agua oscurece; E01 midio -34 % de color en humedo).
alb_veg	0.200	ESTIMADO	Albedo de masa foliar.
eps_agua	0.960	ESTIMADO	Emisividad del agua.
eps_p	0.970	ESTIMADO	Emisividad del cuerpo humano.
eps_sup	0.950	ESTIMADO	Emisividad infrarroja de granito, vegetacion y membrana (0.92-0.97).
h_mrt	1.100	HIPOTESIS	Altura de calculo de MRT [m] (centro de masas del peaton; el enunciado pide 1,10-1,50).
k_veg	0.400	ESTIMADO	Coeficiente de extincion volumetrico del follaje [1/m]. Beer-Lambert: una copa de 4 m de espesor da tau=exp(-0.40*4)=0.20, coherente con LAI 2.5-3.5 y
neb_altura	4.000	MEDIDO	Altura de emision: H_MISTING del HEIGHT_SYSTEM, verificada en el modelo.
neb_caudal_L_h	5.000	HIPOTESIS	Caudal por boquilla [L/h]. Boquilla de alta presion (70-100 bar) de niebla seca: 3-8 L/h. El modelo 03B define la POSICION de 42 puntos pero no el cau
neb_eficiencia	0.350	HIPOTESIS	Eficiencia de saturacion alcanzada en aire libre, es decir fraccion de la depresion de bulbo humedo realmente conseguida. En interiores un panel evapo
neb_radio	3.000	HIPOTESIS	Radio nominal de la nube de una boquilla a 4.0 m [m], antes de deriva.
tau_canopy	0.120	HIPOTESIS	Transmitancia solar de la hoja-canopy: membrana tensada opaca + lamina de microalgas 2-5 cm (D15). Una lamina de agua con algas transmite poco; se tom
tau_dome	0.550	HIPOTESIS	Cupula-pergola: ETFE con reticula de membrana visible (E02 op.0.30). ETFE claro transmite 0.90; con fritado/reticula y suciedad se toma 0.55 (rango 0.
tau_net	0.750	ESTIMADO	Redes tensadas (cables + velo) de C1/C2/C3: sombra parcial ligera.
z0_plaza	0.300	HIPOTESIS	Longitud de rugosidad de la plaza abierta [m] para llevar el viento de 10 m a nivel peatonal. Rango urbano abierto 0.1-0.5.
z_ped	1.100	CALCULADO	Altura de referencia peatonal [m].

FUENTE: _reclima9/clima_core.py PARAMS · MEDIDO / CALCULADO / SIMULADO / ESTIMADO / HIPOTESIS declarado uno a uno

III.1 · LOS ESCENARIOS

Cuatro climas, tres horas, dos estados

La ventana crítica es el trimestre 15 de junio – 15 de septiembre: 2232 horas de datos PVGIS para Madrid. De esa distribución salen los escenarios: E1 es el día típico de la ventana, E2 el día caluroso (percentil 95), E3 la ola de calor, y E4 es E2 con la nebulización activada. Cada uno se evalúa a las 14, 16 y 18 h, en estado A (la plaza actual) y estado B (con el refugio).

III.1.1 · CONDICIONES DE CONTORNO DE CADA ESCENARIO

ESC.	HORA	AIRE	HUMEDAD	DIRECTA	DIFUSA	VIENTO	IR CIELO
E1	14:00	27.6 °C	26 %	761 W/m²	191 W/m²	2.4 m/s	351 W/m²
E1	16:00	29.2 °C	22 %	759 W/m²	170 W/m²	2.7 m/s	358 W/m²
E1	18:00	29.5 °C	21 %	621 W/m²	143 W/m²	2.8 m/s	359 W/m²
E2	14:00	33.0 °C	16 %	936 W/m²	117 W/m²	2.4 m/s	351 W/m²
E2	16:00	34.7 °C	15 %	895 W/m²	126 W/m²	2.7 m/s	358 W/m²
E2	18:00	35.0 °C	15 %	787 W/m²	120 W/m²	2.8 m/s	359 W/m²
E3	14:00	38.0 °C	10 %	936 W/m²	117 W/m²	1.3 m/s	351 W/m²
E3	16:00	40.1 °C	9 %	895 W/m²	126 W/m²	3.3 m/s	358 W/m²
E3	18:00	38.5 °C	10 %	787 W/m²	120 W/m²	4.0 m/s	359 W/m²

FUENTE: PVGIS Madrid · ventana 15-jun a 15-sep · Ta media 23.5 °C, máxima 37.6 °C, p95 32.9 °C

III.1.2 · RESULTADO DE LAS 18 COMBINACIONES (°C Y K, MEDIAS SOBRE PISABLE)

ESC.	HORA	MRT A	MRT B	ΔMRT	UTCI A	UTCI B	ΔUTCI
E1	14:00	62.7	52.0	-10.7	34.2	31.4	-2.86
E1	16:00	62.4	51.5	-11.0	35.0	32.1	-2.85
E1	18:00	54.5	45.2	-9.3	33.0	30.6	-2.40
E2	14:00	65.8	55.9	-9.9	39.0	36.5	-2.47
E2	16:00	66.1	55.7	-10.4	40.2	37.7	-2.49
E2	18:00	60.6	50.9	-9.7	39.1	36.8	-2.30
E3	14:00	68.7	59.5	-9.2	43.8	41.6	-2.19
E3	16:00	67.3	58.2	-9.1	44.9	42.9	-1.99
E3	18:00	61.2	52.5	-8.7	41.8	39.9	-1.89

Lectura: el beneficio radiante es máximo a las 14–16 h (hasta −13 K de MRT) y se reduce al atardecer, cuando el sol rasante entra por debajo del dosel. El ΔUTCI sigue el mismo patrón amortiguado por el aire y el viento, que no cambian entre A y B. Obsérvese que el beneficio DISMINUYE al subir la temperatura (E1 −2,84 K, E2 −2,50 K, E3 −1,99 K): cuanto más extremo el día, más difícil es compensar radiativamente — un matiz que la síntesis optimista suele ocultar.

III.1.3 · SUPERFICIE (M²) POR CATEGORÍA OFICIAL DE ESTRÉS TÉRMICO · 16 H

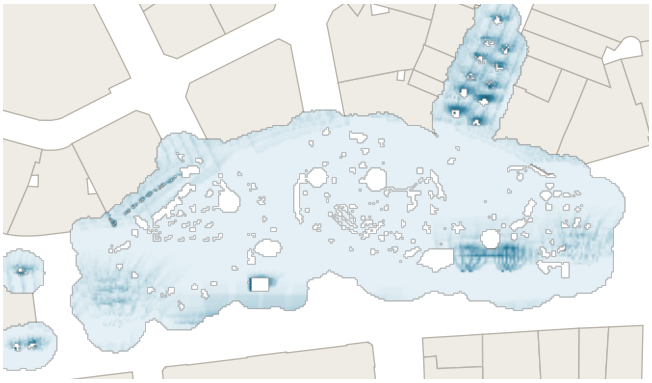
ESC.	EST.	SIN/LEVE	MODERADO	FUERTE	MUY FUERTE	EXTREMO
E1	A	0	560	9267	0	0
E1	B	20	3982	5825	0	0
E2	A	0	48	743	9035	0
E2	B	0	198	4046	5584	0
E3	A	0	0	49	9757	21
E3	B	0	0	322	8838	668

Clases UTCI: moderado 26–32 °C · fuerte 32–38 · muy fuerte 38–46 · extremo >46

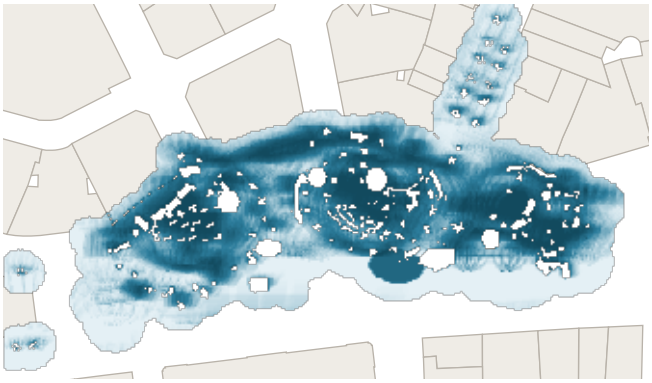
III.2 · SOMBRA

La sombra que no existía

A · LA PLAZA ACTUAL



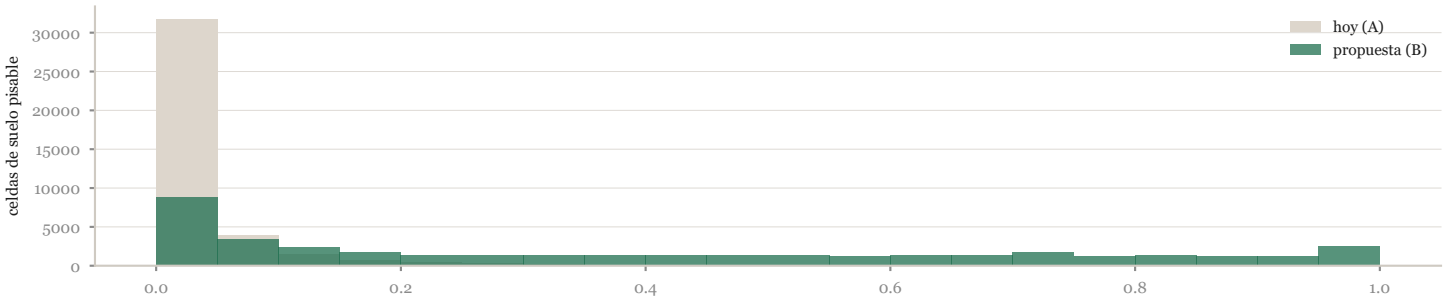
B · CON EL REFUGIO



FRACCIÓN DE SOMBRA · VENTANA CRÍTICA



La geografía de la sombra nueva. Cada celda indica qué fracción de las horas críticas pasa en sombra. A la izquierda, la plaza de hoy: prácticamente blanca. A la derecha, la propuesta: el anillo perimetral y las bandas de la cinta concentran la protección y el vacío central se conserva deliberadamente despejado para los usos ceremoniales de la plaza.



Distribución completa, no solo la media. La plaza actual concentra todo su valor en la cercanía del cero: no hay sombra que repartir. La propuesta genera una distribución ancha — hay suelo a plena sombra, suelo en penumbra y suelo deliberadamente soleado. Esa variedad es el proyecto.

III.2.1 · SOMBRA EN CIFRAS

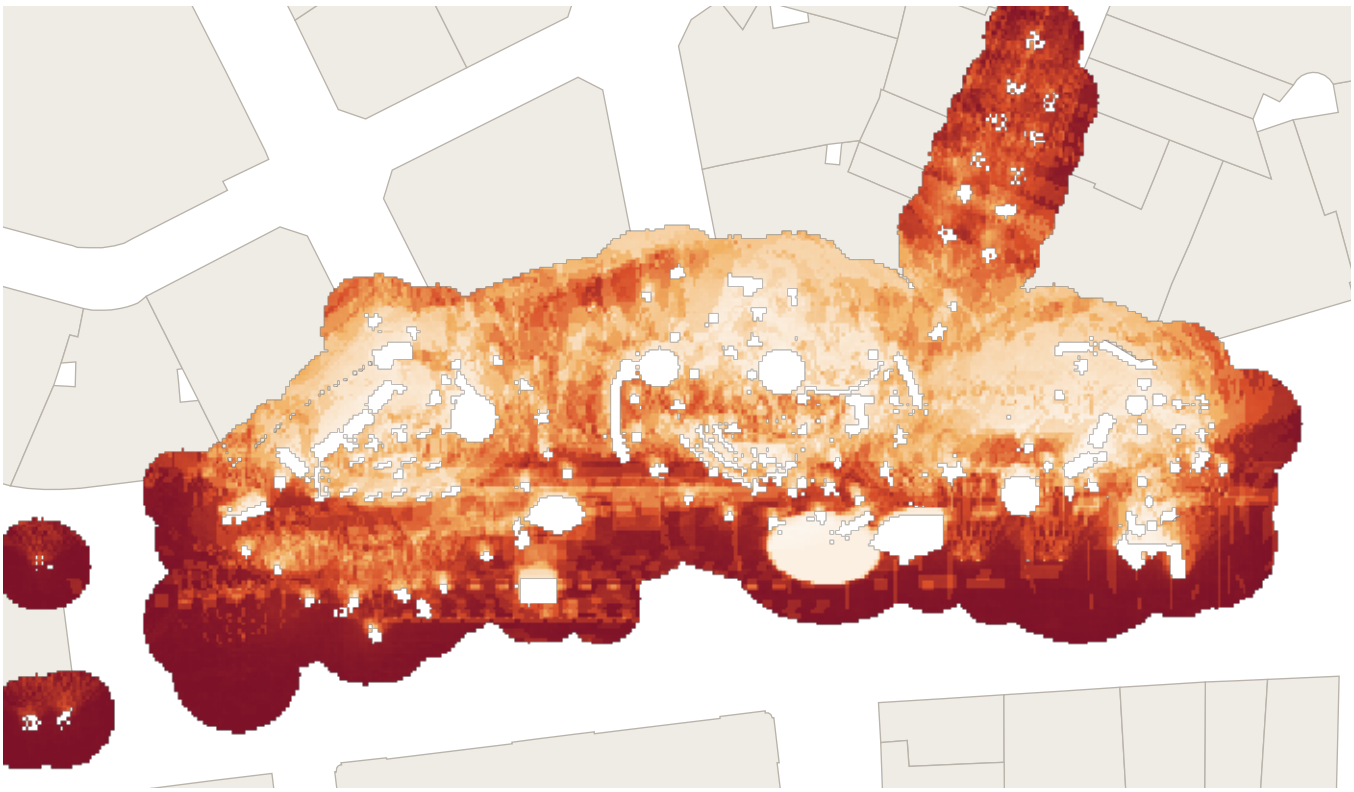
MAGNITUD	ESTADO A	ESTADO B	DIFERENCIA
Sombra crítica media	3.0 %	38.0 %	+35.0 p.p.
Suelo con ≥50 % de sombra	32 m²	3669 m²	+3637 m²
Horas de sol (12–18 h)	1217.4 h	714.5 h	-502.9 h
Percentil 95 de sombra	0.16	0.97	—

III.3 · RADIACIÓN Y EL PRECIO DEL INVIERNO

Lo que se gana en julio y lo que se paga en diciembre

III.3.1 · VERANO CONTRA INVIERNO

MAGNITUD	A	B	VARIACIÓN	LECTURA
Radiación media de verano	655.1 W/m²	406.0 W/m²	−38.0 %	el dosel retira más de un tercio de la energía solar del suelo
Radiación 21-dic	2.31 kWh/m²·día	1.38 kWh/m²·día	−40.3 %	el coste invernal, publicado con el mismo peso que el beneficio
Suelo que conserva ≥½ de su sol invernal	—	5690 m²	58 % del pisable	el trade-off está gobernado por la geometría, no eliminado



RADIACIÓN 21-DIC · KWH/M²·DÍA (PROPUESTA)

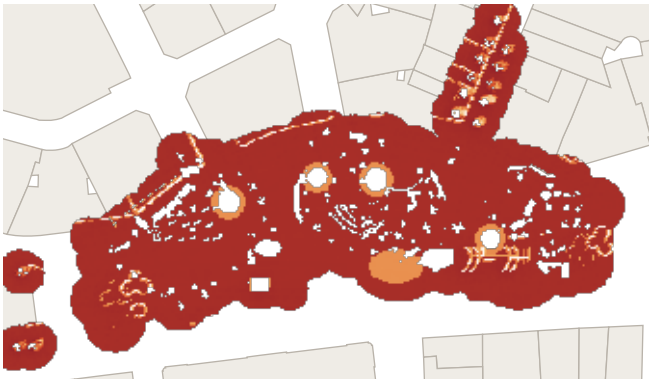
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

El invierno bajo el dosel. Las zonas oscuras son las que pierden sol en diciembre — coinciden con las hojas densas. El corazón de la plaza y las bandas exteriores conservan su régimen invernal casi intacto. La ponderación final entre estos dos mapas es una decisión política con los números encima de la mesa.

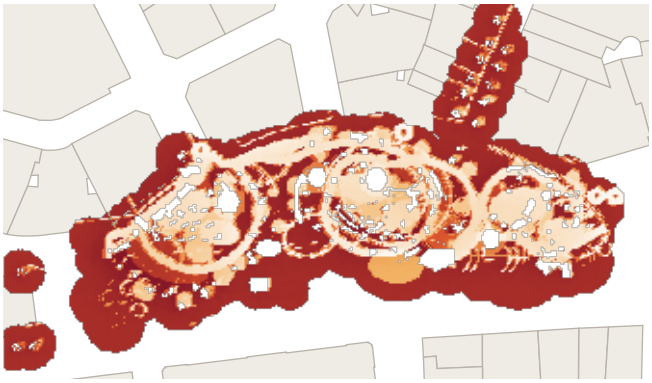
III.4 · TEMPERATURA RADIANTE Y ESTRÉS TÉRMICO

Los mapas que resumen el proyecto

A · MRT ACTUAL · 16 H



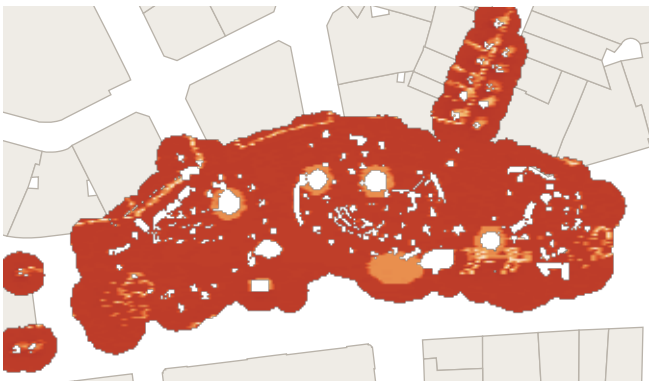
B · MRT PROPUESTA · 16 H



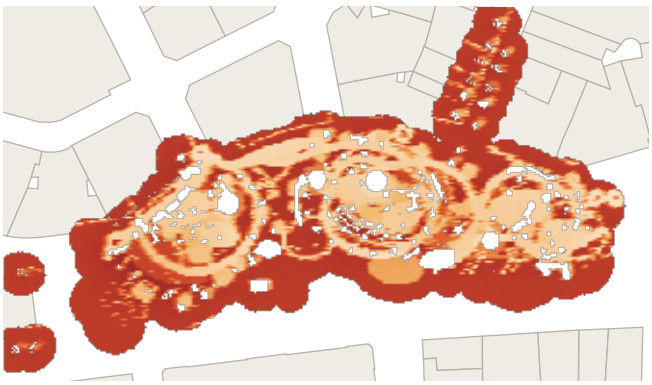


De pared radiante a mosaico térmico. De 65,2 °C de media en la plaza actual a 54,3 °C con el refugio; bajo el dosel denso la caída alcanza los 38,8 K. Los máximos supervivientes son los claros deliberados y las bandas junto a fachadas soleadas — exactamente donde el proyecto decidió no intervenir.

A · UTCI ACTUAL

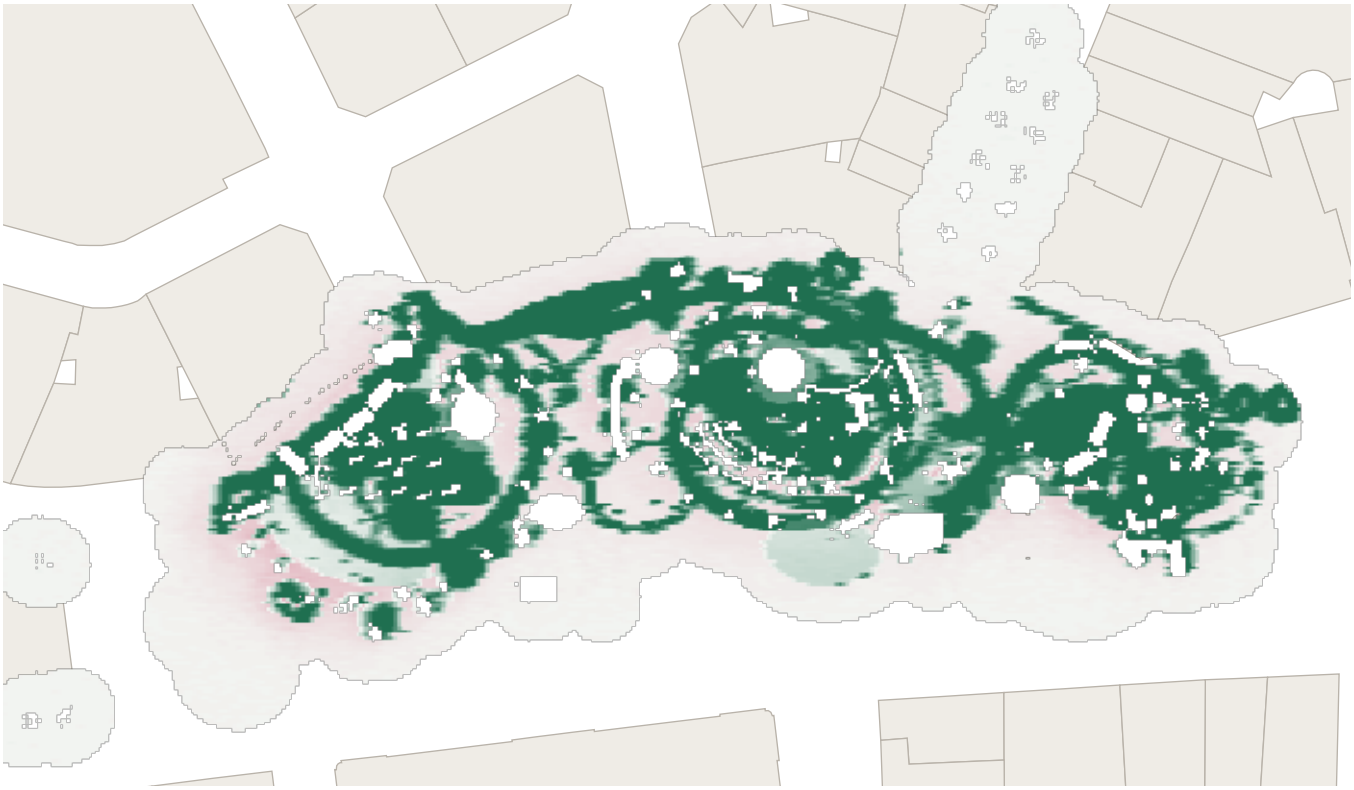


B · UTCI PROPUESTA





El índice que integra todo. UTCI combina aire, radiación, viento y humedad en la temperatura que un cuerpo humano percibe realmente. La mancha oscura de la izquierda es la categoría «muy fuerte» de estrés por calor cubriendo casi toda la plaza; a la derecha, 3.451 m² han salido de ella.



Dónde mejora y dónde empeora. Verde: la propuesta enfría. Rojo: la propuesta calienta. Los 755 m² rojos no son un descuido: son celdas que pierden factor de cielo sin ganar sombra a cambio, y su mecanismo está probado en la Parte X.

III.4.1 · EL BALANCE COMPLETO POR ESCENARIO

ESCENARIO	ÁREA QUE EMPEORA >0.5 K	ÁREA QUE MEJORA >1 K	ÁREA QUE MEJORA >3 K
E1	55 m²	4482 m²	3664 m²
E2	755 m²	4190 m²	3501 m²
E3	1175 m²	3990 m²	3307 m²

III.4.2 · LOS FOCOS DE EMPEORAMIENTO, LOCALIZADOS

#	POSICIÓN X,Y	ÁREA	ΔUTCI MEDIO	ΔMRT MEDIO
1	-68.1, -12.5	181 m²	+0.93 K	+3.59 K
2	-61.7, 16.1	85 m²	+0.70 K	+2.82 K
3	-17.0, 18.5	80 m²	+0.70 K	+2.76 K
4	-32.9, 9.8	41 m²	+0.72 K	+2.78 K
5	56.7, -3.3	41 m²	+0.75 K	+2.84 K



CLASE DE REFUGIO · 0 SIN MEJORA A 3 REFUGIO EFECTIVO

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

La clasificación final del suelo. Cuatro clases según la mejora sostenida de sensación térmica: sin mejora, leve, moderada y refugio efectivo. Los 3.876 m² de la clase superior (4.377 con nebulización) son la cifra que este dossier defiende ante el Ayuntamiento.

III.5 · TEMPERATURA DEL AIRE

Lo que una sombra no puede hacer

Una promesa habitual de estos proyectos es «bajar la temperatura de la ciudad». Este dossier no la hace. El aire de una plaza abierta se renueva por viento en decenas de segundos: el efecto sobre la temperatura del aire es local y modesto. Se cuantifica con un balance de volumen de control declarado como estimación de orden de magnitud, no como CFD.

III.5.1 · DESCOMPOSICIÓN DEL EFECTO SOBRE EL AIRE

TÉRMINO	MECANISMO	ΔTA
Sensible	flujo convectivo que el suelo sombreado deja de ceder al aire	−0.66 K
Latente	evaporación de láminas de agua y evapotranspiración vegetal	−0.43 K
TOTAL local	suma bajo el dosel con altura de mezcla de 10 m	−1.09 K

HIPÓTESIS declarada: Volumen de control: seccion transversal de 100 m de ancho x 10 m de altura de mezcla, barrida a la velocidad peatonal media. ESTIMADO de orden de magn

LA PROPORCIÓN QUE IMPORTA

De los −2,5 K de sensación térmica que gana un usuario en el día p95, en torno al 90 % procede de la radiación (−10,9 K de MRT) y en torno al 10 % del aire (−1,1 K). Quien busque un proyecto que refrigere Madrid no encontrará aquí el argumento; quien busque uno que haga habitable el estar en Sol, sí.

III.6 · VEGETACIÓN

Diecisiete especies con su física

Cada especie entra al modelo climático con su índice de área foliar (LAI) bibliográfico, del que se deriva su coeficiente de extinción volumétrico k = 0,5·LAI/3 y su transmitancia. El modelo VISUAL (miles de hojas) y el modelo FÍSICO (extinción volumétrica sobre un cilindro equivalente) están deliberadamente separados y ligados solo por metadatos: así una mejora estética no falsea el clima.

III.6.1 · LAS 17 ESPECIES Y SU FÍSICA

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	LAI	K_VEG	TAU	ALTURA	DIÁM.	PAPEL
Alocasia macrorrhizos	oreja de elefante	2.8	0.467	0.247	1.80 m	1.60 m	icono §7.1 en primer plano
Anthurium andraeanum	anturio (proxy Alocasia)	2.6	0.433	0.273	0.60 m	0.70 m	acento tropical bajo discos
Calathea orbifolia	calathea	3.2	0.533	0.202	0.50 m	0.60 m	tapiz de sombra profunda
Celtis australis	almez	3.8	0.633	0.150	9.00 m	5.00 m	arbolado nuevo del paseo
Deschampsia cespitosa	graminea de plaza	2.0	0.333	0.368	0.55 m	0.50 m	textura baja soleada
Epipremnum aureum	poto	3.0	0.500	0.223	0.90 m	0.50 m	colgante de aros y borde de cinta
Hedera helix	hiedra	3.4	0.567	0.183	3.00 m	0.40 m	enredadera de mastiles
Lactuca sativa	lechuga	3.0	0.500	0.223	0.25 m	0.30 m	lineas de cultivo
Miscanthus sinensis	eulalia	2.2	0.367	0.333	1.60 m	0.90 m	pantalla ligera perimetral
Monstera deliciosa	costilla de Adan	2.4	0.400	0.301	1.20 m	1.10 m	fenestrada hero de estancias
Nephrolepis exaltata	helecho de Boston	3.5	0.583	0.174	0.60 m	0.90 m	sotobosque de tiestos y jardineras
Nymphaea alba	nenufar	1.5	0.250	0.472	0.15 m	1.20 m	lamina flotante de balsas
Pittosporum tobira	pitosporo	4.0	0.667	0.135	1.20 m	1.20 m	masa arbustiva de borde
Platanus x hispanica	platano de sombra	4.5	0.750	0.105	12.00 m	8.00 m	arbolado EXISTENTE OSM (intocable)
Salvia rosmarinus	romero	2.1	0.350	0.350	0.60 m	0.60 m	linea aromatica de huerto
Solanum lycopersicum	tomatera	2.8	0.467	0.247	1.50 m	0.50 m	huerto didactico
Typha latifolia	junco/espadana	2.5	0.417	0.287	1.60 m	0.40 m	orla emergente de balsas

FUENTE: _veg_clima.json + BOTANICAL_MASTERPLAN_v001.csv · LAI bibliográfico (ESTIMADO)

III.6.2 · EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL ARBOLADO

DOSEL ARBOLADO	EJEMPLARES	LAI	TAU COPA	PROYECCIÓN	L/H	KW
ARBOLURB_NUEVO (Celtis)	6	3.8	0.042	118 m²	61	41.0
ARBOLURB_EX (Platanus OSM)	14	4.5	0.002	704 m²	364	244.9

III.6.3 · SENSIBILIDAD AL DATO BIBLIOGRÁFICO (FRACCIÓN DE SUELO EN SOMBRA)

HORA (15-JUL)	LAI −30 %	LAI BASE	LAI +30 %	CONCLUSIÓN
14:30	37.6 %	38.0 %	38.1 %	la sombra se mueve ±1 punto: es ESTRUCTURAL, no vegetal
16:30	42.4 %	43.2 %	43.4 %	la sombra se mueve ±1 punto: es ESTRUCTURAL, no vegetal
18:30	55.5 %	56.2 %	56.5 %	la sombra se mueve ±1 punto: es ESTRUCTURAL, no vegetal

III.7 · EL AGUA QUE ENFRÍA

Kilovatios líquidos

III.7.1 · CADA ELEMENTO DE AGUA Y SU EVAPORACIÓN

TIPO	ID	SUPERFICIE	CALADO	KG/M²·H	L/H	KW	MM/DÍA
SPLASH	splash	155.5 m²	0.03 m	0.9	136	91.6	10.5
ESTANQUE	E-1	38.5 m²	0.48 m	0.7	29	19.4	9.0
ESTANQUE	E-2	28.3 m²	0.48 m	0.7	21	14.2	9.0
ESTANQUE	E-3	38.5 m²	0.48 m	0.7	29	19.4	9.0
ESTANQUE	E-4	28.3 m²	0.48 m	0.7	21	14.2	9.0
ESTANQUE	E-5	72.0 m²	0.45 m	0.7	54	36.2	9.0
ESTANQUE	E-6	37.7 m²	0.45 m	0.7	28	19.0	9.0
BALSA ELEVAD	B-C1a	164.1 m²	0.30 m	0.9	152	102.2	11.1
BALSA ELEVAD	B-C1b	81.7 m²	0.30 m	0.9	76	50.9	11.1
BALSA ELEVAD	B-C2a	133.5 m²	0.30 m	0.9	124	83.2	11.1
BALSA ELEVAD	B-C2b	75.4 m²	0.30 m	0.9	70	47.0	11.1
BALSA ELEVAD	B-C3a	188.5 m²	0.30 m	0.9	175	117.4	11.1
BALSA ELEVAD	B-C3b	99.0 m²	0.30 m	0.9	92	61.6	11.1
LAMINA MICRO	DISCOS x94	1108.5 m²	0.03 m	0.9	1028	690.5	11.1

III.7.2 · LOS NUEVE ESCENARIOS DE NEBULIZACIÓN

ESCENARIO	CLIMA	CAUDAL	TA	HR	T. HÚMEDO	ΔT PSICROM.	ΔT APLICADO
BAJO	E1	3.0 L/h	29.2 °C	22 %	15.4 °C	2.76 K	0.13 K
BAJO	E2	3.0 L/h	34.7 °C	15 %	16.9 °C	3.56 K	0.13 K
BAJO	E3	3.0 L/h	40.1 °C	9 %	17.9 °C	4.45 K	0.11 K
NOMINAL	E1	5.0 L/h	29.2 °C	22 %	15.4 °C	4.83 K	0.22 K
NOMINAL	E2	5.0 L/h	34.7 °C	15 %	16.9 °C	6.23 K	0.22 K
NOMINAL	E3	5.0 L/h	40.1 °C	9 %	17.9 °C	7.78 K	0.18 K
MAXIMO	E1	8.0 L/h	29.2 °C	22 %	15.4 °C	6.90 K	0.35 K
MAXIMO	E2	8.0 L/h	34.7 °C	15 %	16.9 °C	8.90 K	0.35 K
MAXIMO	E3	8.0 L/h	40.1 °C	9 %	17.9 °C	11.11 K	0.28 K

La depresión psicrométrica (Ta – T. húmedo) es el techo físico del enfriamiento evaporativo: con humedad alta, la niebla no sirve.

III.8 · CONFORT POR PROGRAMA

Qué siente cada uso

III.8.1 · LAS NUEVE ZONAS DE PROGRAMA

PROGRAMA	ÁREA	SOMBRA A › B	MRT A › B	ΔMRT	UTCI A › B	ΔUTCI	REFUGIO
BANCOS (estancia)	263 m²	1 › 72 %	66 › 45	-21.3	40.3 › 35.2	-5.18	73 %
HUERTO C1	312 m²	1 › 83 %	65 › 41	-24.4	40.0 › 34.1	-5.90	84 %
SPLASH PAD	218 m²	0 › 60 %	54 › 48	-6.8	37.4 › 35.8	-1.61	16 %
CUPULA-PERGOLA	135 m²	1 › 51 %	64 › 50	-14.4	39.8 › 36.3	-3.57	52 %
VIVEROS C3	82 m²	0 › 84 %	68 › 39	-28.8	40.6 › 33.7	-6.93	90 %
BAJO DOSEL	1466 m²	1 › 83 %	65 › 41	-24.5	40.0 › 34.1	-5.92	84 %
ESTANQUES	492 m²	3 › 73 %	54 › 42	-11.8	37.3 › 34.5	-2.80	52 %
CORREDORES	2098 m²	3 › 24 %	66 › 60	-6.1	40.3 › 38.8	-1.45	22 %
BAJO NEBULIZACION	1143 m²	2 › 65 %	64 › 48	-16.2	39.8 › 35.9	-3.90	57 %

La cinta merece párrafo aparte porque es la paradoja del proyecto: solo el 22.6 % de sus 186 estaciones va en sombra y su UTCI medio (38.0 °C) apenas mejora la plaza actual. A cambio, a cota de tablero el viento sube de 1.00 a 2.45 m/s, que compensa parcialmente. Conclusión honesta: la cinta NO es un programa de estancia térmica, es un mirador en movimiento — y su papel climático real es dar sombra A LOS DE ABAJO.

III.9 · ESCENARIOS DE FALLO

Qué sobrevive cuando algo se rompe

III.9.1 · LOS SEIS MODOS DE FALLO ESTUDIADOS

MODO DE FALLO	CAUSA TIPO	EFECTO MEDIDO	NIVEL
Sin nebulización	válvulas cerradas o avería	−501 m² de refugio efectivo (quedan 3876)	A
Sin agua en absoluto	corte de red con depósitos vacíos	−0.43 K del término latente del aire; niebla OFF; la sombra estructural intacta	B
Cámara de microalgas seca	mantenimiento no ejecutado	+6.9 K de MRT bajo 700 m² de dosel (≈+2.4 K de UTCI local)	C
Ola de calor (E3)	Ta 38 °C, HR 10 %	ΔUTCI −1,99 K: sigue rindiendo, pero la cola que empeora crece a 1.175 m²	A
Vegetación degradada	sequía, plaga o poda dura	sombra −1 p.p.; se pierde un tercio del calor latente vegetal	B
Abrigo de viento (no resuelto)	el dosel frena el viento peatonal	UTCI-B pasaría de 37.74 a 38.29 °C con viento −50 %	C

EL MÍNIMO GARANTIZADO

El refugio se diseñó para degradarse bien: el mecanismo dominante — la sombra estructural, responsable de unos −10,9 K de temperatura radiante — no consume agua, no depende de bombas y no se seca. Todos los modos de fallo estudiados erosionan el margen; ninguno devuelve la plaza al estado actual. El peor caso combinado (sequía + ola de calor + cámara seca) conserva del orden de dos tercios del beneficio de sensación térmica.